المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة



الدورة الوطنية للتكوين في:

مقاربات التدريس الفعال

لفائدة أساتذة مؤسسات الريادة

موسم 2024 -2025

خلال الفترة : من 27 ماي إلى 04 يونيو 2024

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma



اليوم السابع

02 يونيو 2024

برنامج عمل اليوم السابع

التوقيت	محاور الورشات	الوسائل	صيغة العمل	المتدخلون
9 :00	تغذية راجعة حول أنشطة اليوم السادس تقاسم تقرير اليوم السادس			مقرر الورشة
11 :30	انتداب مقرر الورشة. الورشة 3: تقديم أنشطة الدعم طارل في الرياضيات: الأنشطة الخاصة بمجال الحساب (جمع وطرح) وحل المسائل البسيطة + ألعاب الحساب الذهني. • تذكير بالمسارات واللبنات: • أنشطة الطقوس الاعتيادية : الحساب الذهني • جدول الجمع • جدول الطرح • عائلة العدد • أنشطة الحساب وحل المسائل: • أمرح مع العدد : • الأسئلة الأربعة :حل المسائل البسيطة :	عرض PPT 8 Flip chart نسخ ورقية من كراسات المتعلمين طارل للرياضات خشيبات كرة بطاقات ملونة Post it	ورشة عمل جماعية محاكاة في مجموعات	المفتش المكون
12 :00 – 11 :30	استراحة شاي			

برنامج عمل اليوم الخامس

التوقيت	محاور الورشات	الوسائل	صيغة العمل	المتدخلون
12 :00 15:00	• أنشطة الحساب وحل المسائل: • الجمع باستخدام الخشيبات والحزم: • الجمع باستخدام لعبة النقود: • الطرح بالمبادلة باستخدام الخشيبات والحزم: • الطرح باستخدام لعبة النقود: • ألعاب: تحديات الحساب الذهني: لعبة الكرة، تحديات حل المسائل ...	عرض PPT 8 Flip chart نسخ ورقية من كراسات المتعلمين خشيبات وحزم بطاقات لعبة النقود بطاقات ملونة Post it	ورشة عمل جماعية محاكاة في مجموعات	المفتش المكون
وجبة غداء				

قراءة تقرير اليوم السادس

1



2



3



4



5



الورشة1:أنشطة طارل في الرياضيات

(الأنشطة الخاصة بمجال الحساب الذهني)

أنواع الأنشطة الداعمة في الرياضيات:

أنشطة الحساب الذهني

أنشطة حل المسائل

الألعاب

الأنشطة حول الأعداد

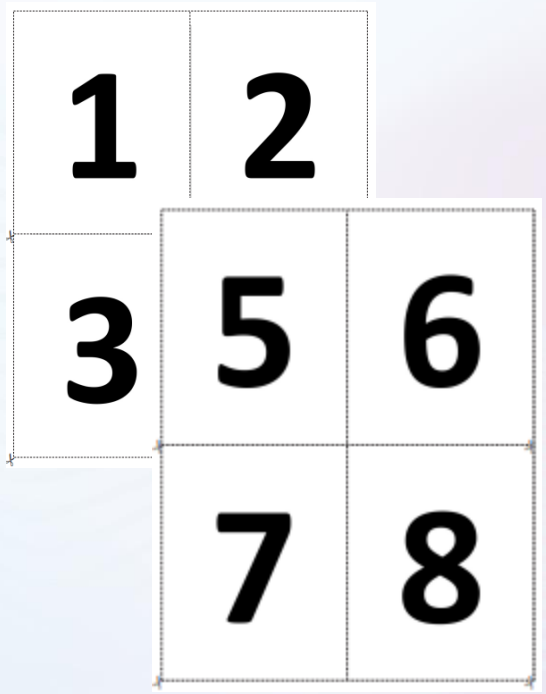
الأنشطة حول العمليات الحسابية

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

أنشطة الحساب الذهني والألعاب:

1	لوحة قراءة الأعداد
2	جدول الجمع (شفهيا)
3	جدول الطرح (شفهيا)
4	الخريطة الذهنية (عائلة العدد)
5	جداول الضرب
6	لعبة بطاقات الأعداد
7	لعبة رمي الكرة

عدة الحساب الذهني



لوحة الأعداد									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

عدة الحساب الذهني

جدول الجمع

+	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13
9	10	11	12	13	14

جدول الطرح

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

جداول الضرب

1 x 2 = 2	1 x 3 = 3	1 x 4 = 4	1 x 5 = 5	1 x 6 = 6	1 x 7 = 7	1 x 8 = 8	1 x 9 = 9
2 x 2 = 4	2 x 3 = 6	2 x 4 = 8	2 x 5 = 10	2 x 6 = 12	2 x 7 = 14	2 x 8 = 16	2 x 9 = 18
3 x 2 = 6	3 x 3 = 9	3 x 4 = 12	3 x 5 = 15	3 x 6 = 18	3 x 7 = 21	3 x 8 = 24	3 x 9 = 27
4 x 2 = 8	4 x 3 = 12	4 x 4 = 16	4 x 5 = 20	4 x 6 = 24	4 x 7 = 28	4 x 8 = 32	4 x 9 = 36
5 x 2 = 10	5 x 3 = 15	5 x 4 = 20	5 x 5 = 25	5 x 6 = 30	5 x 7 = 35	5 x 8 = 40	5 x 9 = 45
6 x 2 = 12	6 x 3 = 18	6 x 4 = 24	6 x 5 = 30	6 x 6 = 36	6 x 7 = 42	6 x 8 = 48	6 x 9 = 54
7 x 2 = 14	7 x 3 = 21	7 x 4 = 28	7 x 5 = 35	7 x 6 = 42	7 x 7 = 49	7 x 8 = 56	7 x 9 = 63
8 x 2 = 16	8 x 3 = 24	8 x 4 = 32	8 x 5 = 40	8 x 6 = 48	8 x 7 = 56	8 x 8 = 64	8 x 9 = 72
9 x 2 = 18	9 x 3 = 27	9 x 4 = 36	9 x 5 = 45	9 x 6 = 54	9 x 7 = 63	9 x 8 = 72	9 x 9 = 81
10 x 2 = 20	10 x 3 = 30	10 x 4 = 40	10 x 5 = 50	10 x 6 = 60	10 x 7 = 70	10 x 8 = 80	10 x 9 = 90

نشاط الجمع والطرح شفويا



1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



تحدي الجمع شفهيا

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

تحدي الطرح شفهيا

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

جدول الجمع

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

جدول الطرح

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

1. تقديم بطاقة نشاط
الجمع والطرح شفويا



مجال الحساب الذهني

1. الجمع والطرح شفويا

أهداف النشاط	- اكساب القدرة على الجمع شفويا لعددين من رقم واحد؛ - اكساب القدرة على الطرح شفويا لعدد مكون من رقمين أو رقم واحد، يكون الفرق محصورا بين 0 و18؛
المعينات الديداكتيكية	جداول الجمع والطرح
المدة الزمنية	20 دقيقة اليوم الأول لتقديم النشاط بعدها يصبح نشاط اعتيادي من 5 إلى 7 دقائق



مجال الحساب الذهني

1. الجمع والطرح شفويا

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

- يرسم الميسر جدولا فارغا للجمع أوالطرح على السبورة. (يبدأ بجدول الجمع وبعد التحكم فيه يمر إلى تقديم جدول الطرح بنفس الطريقة)؛
- يتم الاشتغال على جدول واحد في كل مرحلة؛
- يطلب من المتعلمين رسم نفس الجدول على دفاترهم.
- يقدم الميسر كيفية تعبئة الجدول لسطر أو سطرين. (تتم التعبئة بطريقة تصاعدية)
- يطلب من أحد المتعلمين المتطوعين التقدم أمام الزملاء وملء الجدول بسرعة بعد تقسيمه إلى قسمين؛
- يعمل باقي المتعلمين على ذلك في نفس الوقت على الدفاتر؛
- يشجع المتعلمين على ملء الجداول بسرعة أكبر؛
- بعد ملء الجدول ؛ ينمذج الميسر قراءة الجدول .... 5+3 =8؛
- يحث بعض المتعلمين على قراءة الجدول أمام زملائهم.
- يطرح أسئلة عن مجاميع بسيطة؛ يبحث عنها المتعلمون في جدول الجمع؛

جدول الطرح

−	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

جدول الجمع

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1. الجمع والطرح شفويا

2) الممارسة الموجهة

- يطلب الميسر من كل تلميذ التدرب على قراءة جدول الجمع على كراسته بصوت هامس؛
- يصرح الميسر بالتحدي الذي سيلي قراءة جدول الجمع (أو الطرح)؛
- يعلن الميسر انتهاء وقت قراءة الجدول ويطلب من المتعلمين أخذ ألواحهم؛
- يملي الميسر على المتعلمين بعض المجاميع البسيطة : 5 + 7 ...
- يكتب المتعلمون المجموع على اللوحة؛ يصحح الميسر ويقدم التغذية الراجعة اللازمة؛
- يسجل نجمة لكل متعلم توفق في حساب جميع المجاميع المقترحة؛ (يعتمد كل ميسر شكلا من أشكال التحفيز المناسبة لقسمه)
- يطلب من المتعلمين مواصلة التدرب على حفظ جدول الجمع (أو الطرح)؛
- يتم استثمار النشاط ضمن الأنشطة الاعتيادية لمدة 5 إلى 7 دقائق يوميا.

2. الجمع والطرح شفويا

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

* يمنح المتعلمون 3 دقائق يومية لمراجعة الجدول الذي يتم الاشتغال عليه قبل الانتقال إلى التدرب على الألواح مع الحرص على المحافظة على إيقاع مرتفع للنشاط والوقوف على جميع الأخطاء المرتكبة وتصحيحها.

يحرص الميسر على ملاحظة تطور قدرة المتعلمين على توظيف الحساب الذهني أثناء إنجاز العمليات الحسابية الموضوعة أو أثناء حل المسائل؛

- يُستحب في إطار الأنشطة المبنية على التنافس تخصيص تحفيزات رمزية للمتعلمين الذين يسجلون تقدما على مستوى التحكم في الحساب الذهني : نُجيمات، نقط حسنة،...

نشاط عائلة العدد



1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



3. تقديم بطاقة نشاط الخريطة الذهنية :عائلة العدد



مجال الحساب الذهني

2. عائلة العدد

أهداف النشاط	**ترسيخ مفهوم العدد وكتاباته المختلفة.** - إكساب القدرة على الحساب السريع على السطر لمجاميع بسيطة؛ - التمكن من مكملات عدد إلى العشرة؛
المعينات الديداكتيكية	**الخشيبات.**
المدة الزمنية	**20 دقيقة**

2. عائلة العدد

سيرورة الإنجاز

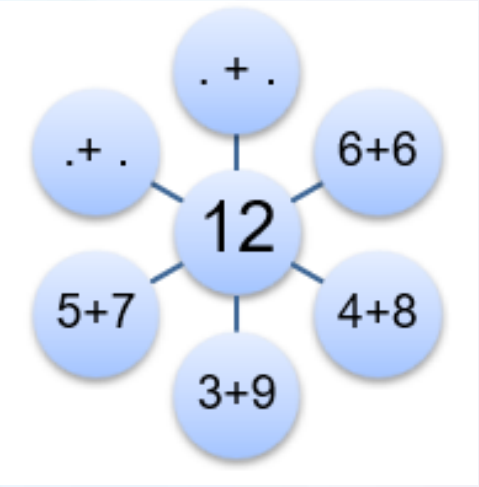
التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

يأخذ الميسر مجموعة من الخشيبات؛ يبدأ بنمذجة عائلة عدد أصغر من 9 بالنسبة للمستوى الثاني أو بالعدد 10 بالنسبة للمستويات العليا؛

- يعد الخشيبات أمام المتعلمين؛
- يسجل العدد داخل دائرة وسط السبورة؛
- ينظم الخشيبات أمام المتعلمين على شكل جمع عددين ؛يقسمهم إلى جزئين ويعد عناصر كل جزء؛
- يصرح بالكتابة الجمعية المحصل عليها ويكتبها أمام شعاع من الخريطة الذهنية؛
- يحرص الميسر على كتابة الصيغة التبادلية للمجموع المقدم قبل الانتقال إلى صيغة أخرى؛
- يثير انتباه المتعلمين إلى خاصية التبادلية في الجمع؛
- يدعو الميسر أحد المتعلمين إلى إيجاد كتابة أخرى؛
- يكرر العملية حتى التوصل إلى جميع الكتابات الجمعية من حدين للعدد.
- يسمي الميسر عائلة العدد: حصلنا على عائلة العدد ...
- يدعو المتعلمين إلى كتابة عائلة العدد على دفاترهم مع الحرص على إعادة إنتاجها وليس فقط نقلها.



2. عائلة العدد

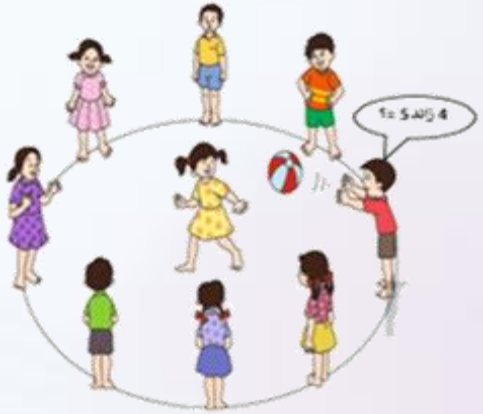
2) الممارسة الموجهة

- يطلب من المتعلمين الجلوس مثنى/ مثنى ويقدم لهم خشيبات؛
- يقوم كل ثنائي بعدِّ الخشيبات التي يتوفر عليها؛
- يطلب من المتعلمين كتابة العدد داخل دائرة وسط ورقة التحرير؛
- يطلب من المتعلمين تنظيم الخشيبات على شكل مجاميع تتكون من حدين؛
- يطلب من المتعلمين تسجيل هذه المجاميع حول العدد الكلي على شكل شمس؛
- يشجع المتعلمين على تنظيم عملهم بشكل يمكنهم من تجنب إغفال مجاميع أو تكرار أخرى؛
- يحفز المتعلمين على إيجاد جميع الكتابات الجمعية الممكنة للعدد (من حدين)؛
- يفوز الثنائي الذي أتم بدقة الخريطة الذهنية للعدد في أسرع وقت ؛

2. عائلة العدد

3) الممارسة المستقلة
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.
موجهات عامة
• برمجة هذا النشاط بشكل يومي سيمكن التلاميذ من الاستغناء، تدريجيا، عن المناولة بالخشيبات، ويحفزهم على تطوير مهارات الحساب الذهني • استحضار البعد الترفيهي في أنشطة الدعم أمر أساسي، وتنظيم المسابقات بين المجموعات يزيد من إقبال التلاميذ على التعلم.

لعبة رمي الكرة

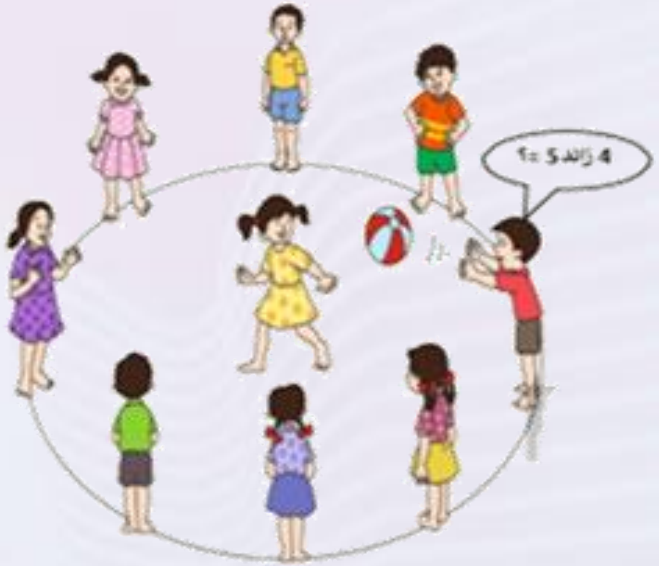




1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



3. بطاقة لعبة رمي الكرة





مجال الحساب الذهني

3. لعبة رمي الكرة

أهداف النشاط	- اكساب القدرة على الجمع شفويا لعددين من رقم واحد؛ - اكساب القدرة على الطرح شفويا لعدد مكون من رقمين أو رقم واحد، يكون الفرق محصورا بين 0 و18؛ - التمكن من جداول الضرب*؛
المعينات الديداكتيكية	كرة خفيفة الوزن
المدة الزمنية	7 دقائق

3. لعبة رمي الكرة

2) الممارسة الموجهة

ممارسة مع جماعة أو في مجموعات صغيرة:

- مطالبة المتعلمين بتكوين دائرة.

شرح القواعد:

- ترمى الكرة في اتجاه متعلم/ة مع سؤاله /ها حسابا شفويا في الجمع أو الطرح أو الضرب؛
- يقبض المتعلم الكرة ويقدم الجواب الصحيح في الحين؛
- يكرر المتعلم الذي أجاب رمي الكرة لزميل آخر مع سؤال آخر؛
- يرمي الكرة في اتجاه متعلم ويسأله حول الجمع" كم هي 5+9"
- يجيب ثم يرمي الكرة نحو زميل آخر.
- تعطى عملية جمع أخرى للمتعلم الذي يقبض الكرة.
- يتم تقديم النشاط وتحفيز المتعلمين على السرعة في طرح السؤال والاجابة

اليوم الثاني 14 ماي 2024

الورشة2: أنشطة طارل في الرياضيات

(الأنشطة الخاصة بمجال الحساب وحل المسائل)

التوقيت	محاور الورشات	الوسائل	صيغة العمل	المتدخلون
12 :00 15 :00	✓ **أنشطة الحساب وحل المسائل:** • الجمع باستخدام الخشيبات والحزم؛ • الجمع باستخدام لعبة النقود؛ • الطرح بالمبادلة باستخدام الخشيبات والحزم؛ • الطرح باستخدام لعبة النقود؛ ✓ **ألعاب :** تحديات الحساب الذهني: لعبة الكرة، تحديات حل المسائل ...	• عرض PPT 8 • Flip chart • نسخ ورقية من كراسات المتعلمين • خشيبات وحزم • بطاقات لعبة النقود • بطاقات ملونة • Post it	ورشة عمل جماعية محاكاة في مجموعات	مقرر الورشة
وجبة غداء				

أنواع الأنشطة الداعمة في الرياضيات:

أنشطة حل المسائل

أنشطة الحساب الذهني

الألعاب

الأنشطة حول الأعداد

الأنشطة حول العمليات الحسابية

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

الأنشطة المرتبطة بحل المسائل والعمليات الحسابية:

	الجمع	الطرح
1	أمرح مع العدد : 9	
2	حل مسائل بسيطة تتعلق بالجمع أو الطرح	
3	الجمع باستخدام الحزم والخشيبات	الطرح باستخدام الحزم والخشيبات
4	الجمع باستخدام لعبة النقود	الطرح باستخدام لعبة النقود

أمرح مع العدد

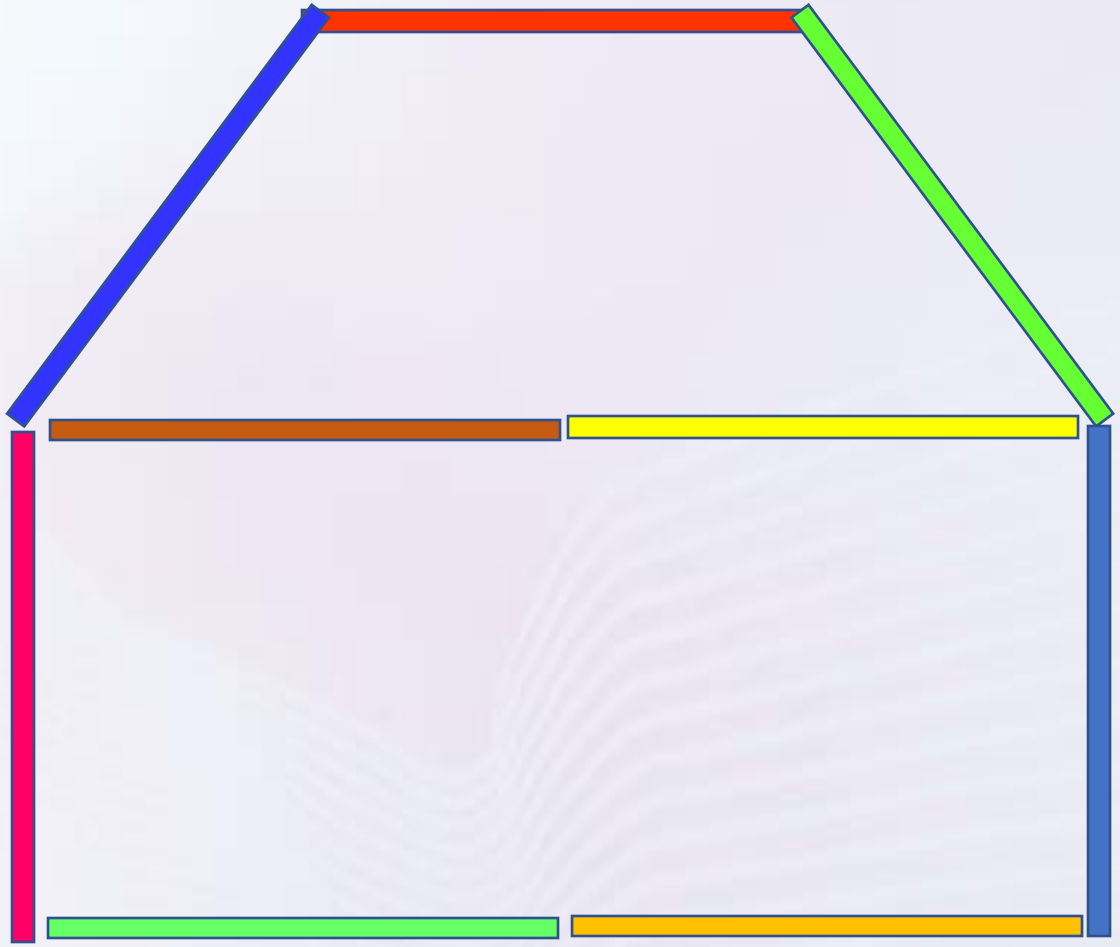


1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



1. أمرح مع العدد

منزل



1. أمرح مع العدد

تقديم بطاقة نشاط أمرح مع العدد

سفينة





مجال حل المسائل والعمليات الحسابية

1. أمرح مع العدد

أهداف النشاط	ترسيخ مفهوم الجمع والطرح بتوظيف كلمات مفاتيح وأشياء ملموسة. التدرب على حل مسائل بسيطة بالاعتماد على الكلمات المفاتيح
المعينات الديداكتيكية	الخشيبات،
المدة الزمنية	20 دقيقة





2. أمرح مع العدد

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط: مثال أمرح مع العدد 9؛



- يأخذ الميسر 9 خشيبات؛
- يقوم بعدِّ الخشيبات التي يتوفر عليها؛
- يقوم الميسر بتنظيم الخشيبات لإنشاء تصميم/ النمط الخاص به على الطاولة؛
- يوجه انتباه المتعلمين إلى ضرورة استخدام الخشيبات التسع.
- يزيل الميسر بعض الخشيبات ويصرح بعملية الإزالة : أزلت .. كم بقي لدي ؟ لأحسب كم بقي لدي أقوم بعملية الطرح؟
- يكرر العملية بالإضافة أو الإزالة مع التصريح في كل مرة بالعملية المناسبة؛

2. أمرح مع العدد

2) الممارسة الموجهة



- يطلب الميسر من المتعلمين الجلوس مثنى/ مثنى ويقدم لكل ثنائي 9 خشيبات؛
- يقوم كل ثنائي بعدِّ الخشيبات التي يتوفر عليها؛
- يطلب من المتعلمين تنظيم الخشيبات لإنشاء تصميم/ نمط خاص بهم على الطاولة؛
- يوجه المتعلمين للقيام بمهمات الإزالة أو الإضافة (دون كتابة أي شيء) ، مع الانتباه الجيد للتعليمات؛ ثم عد الخشيبات المتبقية أو الكلية على الطاولة؛
- يشجع المتعلمين على مناقشة العمليات المنجزة في علاقتها بالكلمات المفاتيح؛
- في مرحلة موالية: يقوم بتوظيف أعداد من رقم واحد بشكل عشوائي لمنح المتعلمين فرصة التدرب شفويا على الجمع والطرح وتوظيف المصطلحات الرياضياتية. مثلا: في هذا النشاط استخدم كلمة: "إزالة"، "أخذ"، "حذف" بالنسبة لمفهوم الطرح، ومصطلحات: "إضافة"، "ضم"، "دمج" بالنسبة لمفاهيم الجمع.
- يساعد المتعلمين على وضع هذه المصطلحات في سياقات أكثر ملاءمة لاستعمالهم اليومي.

2. أمرح مع العدد

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

يحرص الأستاذ(ة) خلال هذه المرحلة على إشراك جميع المتعلمات والمتعلمين في التذكير بالكلمات المفاتيح وربطها بالعمليات المناسبة؛

موجهات عامة

- يتم استثمار هذا النشاط في الحصص الأولى لتدريب المتعلمين على توظيف الكلمات المفاتيح لتمثل مفهومي الجمع والطرح والتعبير بلغة رياضياتية عن العمليات المنجز؛ ثم يتم الاستغناء، تدريجيا، عن المناولة بالخشيبات، لحفز تطوير مهارات الحساب الذهني؛
- استحضار البعد الترفيهي في أنشطة الدعم أمر أساسي، وتنظيم المسابقات بين المجموعات يزيد من إقبال التلاميذ على التعلم.

مجال حل المسائل
والعمليات الحسابية

حل المسائل مدخل أساسي لبناء مفاهيم العمليات الأربع

يعتمد برنامج طارل في تدريس العمليات الأربع على مسائل مرتبطة بمحيط المتعلم المباشر وبتجاربه اليومية. وذلك لتمكين المتعلم من الربط بسهولة بين السياق الوارد في المسألة المقدمة له وخبراته الحياتية.

سياق لفهم العمليات:

❖قبل تدريس العمليات يناقش الميسر بداية المفهوم المرتبط بالعملية المطلوبة. في المسألة التالية مثلا : اشترت مريم كتابا ثمنه 25 درهما وقلما ب 8 دراهم. يناقش مع المتعلمين مفهوم الإضافة وكيف يمكن استنتاجه انطلاقا من صياغة المسألة.

توظيف المسائل في تقديم العمليات:

- **السيناريو 1**: استثمار وبلورة مسائل بسيطة بالاستعانة بمتعلمي القسم. مثلا يطلب من متعلمين اثنين القيام إلى السبورة لمحاكاة وضعية من المحيط: يعطى للأول مجموعة من الخشيبات أو الأوراق النقدية من لعبة النقود؛ ويطلب منه إعطاء جزء منها للمتعلم الثاني. يحفز المتعلمين على تحديد المطلوب وصياغة المسالة : لدى حسن 15 خشيبة، أعطى لصديقه 6 خشيبات منها. كم بقي عند حسن من الخشيبات؟

خصائص المسائل البسيطة:

يجب الحرص على أن تكون المسألة المقترحة بسيطة غير مركبة وألا تتضمن معطيات عددية كبيرة تشوش على إدراك المتعلمين للمطلوب؛ وأن تتضمن بشكل صريح كلمات مفاتيح يمكن استثمارها في تحديد كيفية الحل. (هذا السيناريو يتم التخلي عنه حالما يستأنس المتعلمون بحل المسائل).

توظيف المسائل في تقديم العمليات:

السيناريو 2:

الانطلاق من مسائل معدة سلفا في دليل الميسر؛ تتم قراءتها والتأكد من فهمها قبل الاشتغال على حلها وفق سيرورة موحدة لحل المسائل البسيطة التي سيتدرب عليها المتعلمون من جميع المسارات منذ الحصص الأولى للرياضيات.

نشاط حل المسائل



1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



2. تقديم بطاقة نشاط حل المسائل



2. نشاط حل المسائل

أهداف النشاط	التدرب على استراتيجية حل المسائل البسيطة بتوظيف الأسئلة الأربعة.
المعينات الديداكتيكية	الخشيبات، لعبة النقود، قائمة المسائل البسيطة، جدول حل المسائل.
المدة الزمنية	20 دقيقة

2. نشاط حل المسائل

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

نشاط حل المسالة ينطلق بنمذجة تفاعلية يتم فيها إشراك جميع المتعلمين :

- يصرح الميسر بالمهمة التي سينجزها :
- سوف أعمل على حل المسالة " التي تم بناؤها بمشاركة المتعلمين وكتابتها على السبورة"
- سأقرأ المسألة (يسمع المسألة مرتين)
- من منكم يقرأ كما قرأت؟ يقوم أحد المتعلمين للسبورة لقراءة المسألة أمام أصدقائه.

2. نشاط حل المسائل

- يحرص الميسر على جذب انتباه المتعلمين ؛ " لحل المسألة أبدأ بطرح الأسئلة التالية" :
  - **ما المعلومات المقدمة في المسألة ؟**
  - **ما المطلوب منا ؟**
  - **ماذا علي أن أفعل لحساب المطلوب ؟**
  - **لماذا ؟**
- يقوم برسم جدول على السبورة : يكتب فيه الأسئلة الأربعة؛
- يملأ الجدول عبر مناقشة الأسئلة والإجابة عنها كتابة : يحدد المعطيات ويكتبها في الجدول / يحدد المطلوب ويصوغه في جملة تامة / يختار العملية المناسبة للحل مع جلب انتباه المتعلمين على الكلمات المفاتيح التي ساعدته على تحديد العملية المناسبة / يعلل لماذا.
- يتم حل المسألة خطوة خطوة بشكل تفاعلي مع المتعلمين؛
- يصوغ الميسر الحل اعتمادا على الجدول ثم يكتبه على السبورة ويقرؤه.
- يدعو المتعلمين إلى إعادة سرد خطوات البحث عن حل مسألة.
- يمنح المتعلمين وقتا لنقل وتدوين جدول الحل المتضمن للأسئلة الأربعة على دفاترهم.

2. نشاط حل المسائل

2) الممارسة الموجهة

- يقدم الأستاذ مسائل بسيطة مناسبة للعمليات التي يتم الاشتغال عليها؛ (مسألة واحدة لكل مجموعة)
- يدعو في البداية كل مجموعة (من 6 أفراد) إلى الاشتغال على مسألتها؛
- يشارك جميع المتعلمين في الحل : يتكفل كل متعلم بطرح سؤال من الأسئلة الأربعة ؛ يقوم ميسر المجموعة برسم جدول الحل وتدوين أسئلة البحث عن الحل والإجابات عنها؛
- يعمل المتعلمون على صياغة الحل بجملة تامة وينجزون العملية المناسبة لإيجاد الحل.
- يمنح الميسر الوقت الكافي للإنجاز مع مواكبة أعمال المجموعات عن كثب لتقديم التغذية الراجعة المناسبة وحث الجميع على المشاركة الفعلية في بناء الحل.
- يوفر الميسر لكل مجموعة الأدوات اللازمة لتمثيل المسألة.
- تقوم كل مجموعة بتقاسم سيرورة حلها للمسألة؛ تتم مناقشة الحل.

_تمنح نجمة للمجموعة التي كانت الأسرع في حل مسألتها وكان جوابها تاما ودقيقا.

2. نشاط حل المسائل

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

- **يحرص الأستاذ(ة) خلال هذه المرحلة على إشراك جميع المتعلمات والمتعلمين في التذكير بسيرورة حل المسائل.**
- **ينتقل المتعلمون في الحصص الموالية بعد التعود على استراتيجية حل المسائل البسيطة مباشرة إلى العمل المستقل؛ حيث يعرض الميسر مسألة اليوم مثلا ويعمل كل متعلم على حلها باتباع نفس الخطوات.**
- **يواصل الميسر تقديم الدعم والتوجيه للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات في حل المسائل ويشجع المتقدمين على إنجاز أكثر من مسألة من بين المسائل المقترحة على كراساتهم.**
- **يخصص وقت للتصحيح الجماعي لمسألة اليوم.**
- **يسجل المتعلمون التصحيح على دفاترهم.**

موجهات عامة

- برمجة هذا النشاط بشكل يومي سيمكن التلاميذ من التدرب على حل المسائل البسيطة وربط العمليات الحسابية المنجزة بسياقات دالة.

أنواع الأنشطة الداعمة في الرياضيات:

أنشطة الحساب الذهني

الألعاب

أنشطة حل المسائل

الأنشطة حول الأعداد

الأنشطة حول العمليات الحسابية

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

الأنشطة المرتبطة بالعمليات الحسابية:

الجمع		الطرح	
1	أمرح مع العدد : 9		
2	حل مسائل بسيطة تتعلق بالجمع أو الطرح		
3 - 4	الجمع باستخدام الحزم والخشيبات	الطرح باستخدام الحزم والخشيبات	
5- 6	الجمع باستخدام لعبة النقود	الطرح باستخدام لعبة النقود	

مدرستنا
madrastna

الجمع باستخدام الحزم والخشيبات



1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



3. تقديم الجمع باستخدام الحزم والخشيبات



مجال حل المسائل والعمليات الحسابية

3. الجمع باستخدام الخشيبات والحزم

أهداف النشاط	ترسيخ مفهوم الجمع والطرح بتوظيف كلمات مفاتيح وأشياء ملموسة.
المعينات الديداكتيكية	الخشيبات
المدة الزمنية	20 دقيقة







3. الجمع باستخدام الخشيبات والحزم

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة



يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- أكتب المسألة بوضوح على السبورة مع قراءتها في نفس الوقت.
- أقرأ المسألة مرة ثانية مع توجيه المتعلمين للانتباه والانصات الجيد، دون الترديد.
- أطلب من التلاميذ: من منكم يقرأ كما قرأت؟ مع دعوة متعلم جديد في كل مرة لمنحه فرصة القراءة، وتشجيعهم على أدائهم عند الانتهاء من القراءة.
- بعد ذلك أدعو المتعلمين إلى مناقشة الأسئلة الأربعة لحل المسائل:
  - **ما هي المعلومات المقدمة في المسألة ؟**
  - **ما هو المطلوب ؟**
  - **ماذا علي أن أفعل لحساب المطلوب ؟**
  - **لماذا ؟**

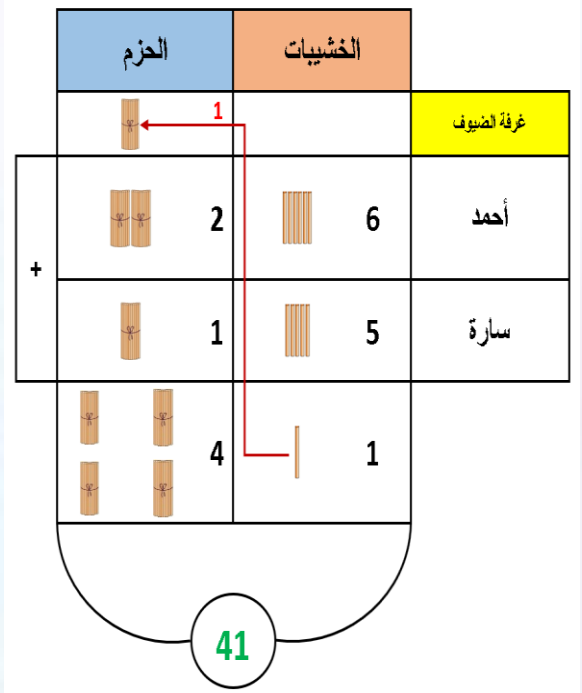
تتم الإجابة عن الأسئلة وتدوينها في جدول حل المسائل؛

يجذب انتباه المتعلمين إلى العملية المناسبة لحل المسألة؛

3. الجمع باستخدام الخشيبات والحزم

2) الممارسة الموجهة

- يرسم الميسر جدولا على السبورة ويسميه "منزل العمليات" ويدعو متعلمين اثنين ليقوما بدور كل من سارة وأحمد ثم يتم حل المسألة بالاستعانة بالحزم والخشيبات.
- يملأ الميسر جميع المعطيات في منزل العمليات بالاستعانة بالسؤال عن معلومات المسألة .
- يقوم بوضع الحزم في عمود الحزم والخشيبات في عمود الخشيبات داخل الجدول أمام اسم أحمد وسارة.
- يناقش مع المتعلمين العملية الواجب اعتمادها ثم يدرج رمز عملية الجمع في المكان.
- يقدم قاعدة الجمع " أبدأ دائما جمع الخشيبات مع بعضها البعض "؛
- 6 +5 يصبح لدينا 11 خشيبة؛
- يذكر الميسر المتعلمين بقاعدة المبادلة بعشرة : حزمة واحدة تتشكل من 10 خشيبات.
- يبدل الميسر 10 خشيبات بحزمة واحدة؛ فيصبح لديه حزمة وخشيبه واحدة؛
- يحتفظ بالخشبية في عمود الخشيبات؛ ويضع الحزمة في غرفة الضيوف الكائنة في عمود الحزم
- يجمع الحزم مع بعضها البعض. يكتب عددها مع التصريح بضرورة احتساب الحزمة في غرفة الضيوف؛
- يصرح بالجواب على السؤال : أصبح لدى أحمد 41 خشيبة؛







3. الجمع باستخدام الخشيبات والحزم

2) الممارسة الموجهة

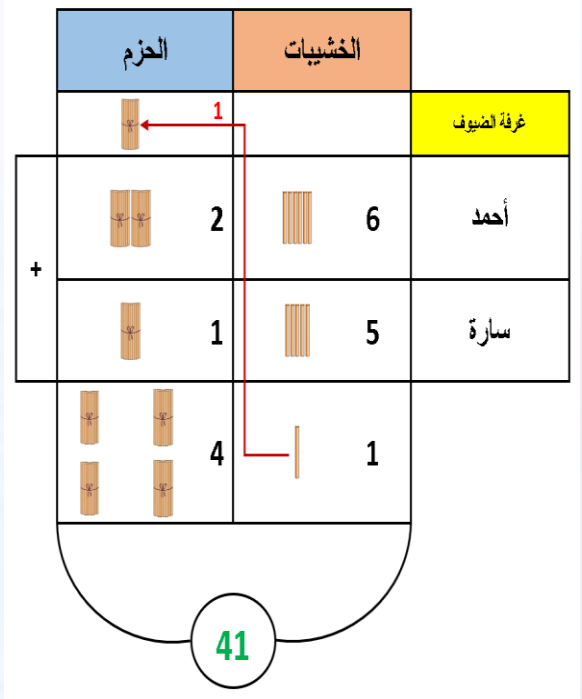
يوزع الميسر مجموعة من الخشيبات والحزم على المجموعات (مجموعات من 6 أفراد)

يكتب الميسر على السبورة مجموعة من عمليات الجمع بالاحتفاظ؛

يدعو كل مجموعة إلى إنجاز إحدى عمليات الجمع باستخدام الخشيبات والحزم؛

- ترسم كل مجموعة منزل العمليات؛
- يقوم المتعلمون بالمناولات اللازمة؛
- يواكب الميسر أعمال المجموعات ويقدم التوجيهات اللازمة؛
- يذكر الميسر بقاعدة البدء بجمع الخشيبات؛ وعدم إغفال الاحتفاظ؛
- يمر ممثل عن كل مجموعة لإنجاز عمليتها على السبورة وتتم مناقشة الإنجازات؛
- المجموعة الفائزة هي المجموعة التي كانت الأسرع في الإنجاز السليم؛

* تكرر هذه العملية مرات متعددة لتمكين جميع المتعلمين من المناولة وإنجاز العمليات.



26 خشيبة



15 خشيبة



3. الجمع باستخدام الخشيبات والحزم

3) الممارسة المستقلة
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.
موجهات عامة
• يحرص الأستاذ(ة) على أن جميع التلاميذ يميزون وظيفة الرمز (+) لإنجاز عملية الجمع باستخدام الخشيبات والحزم. • أثناء القيام بالمناولة تسحب الخشيبات والحزم بعد تجميعها إلى خانتي المجموع.

الجمع باستعمال الخشيبات والحزم

مثال

تملك مريم 27 برتقالة. أعطاها خالد 15 برتقالة إضافية. كم عدد البرتقالات التي تمتلكها مريم الآن؟

تملك مريم 27 برتقالة. أعطاها خالد 15 برتقالة إضافية. كم عدد البرتقالات التي تمتلكها مريم الآن؟

ما المعلومات التي تقدمها المسألة؟

ما المطلوب منا؟ عم نبحث؟

ماذا سنفعل؟ ما الذي ينبغي القيام به؟

لماذا؟

الخشيبات	الحزم
.....	.....

.....

تملك مريم 27 برتقالة. أعطاها خالد 15 برتقالة إضافية. كم عدد البرتقالات التي تمتلكها مريم الآن؟

ما المعلومات التي تقدمها المسألة؟

ما المطلوب منا؟ عم نبحث؟

ماذا سنفعل؟ ما الذي ينبغي القيام به؟

لماذا؟

الخشيبات	الحزم
.....	.....

.....

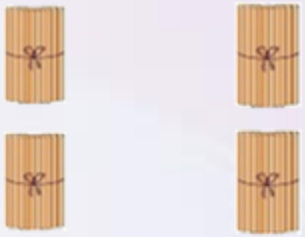
تملك مريم 27 برتقالة. أعطاها خالد 15 برتقالة إضافية. كم عدد البرتقالات التي تمتلكها مريم الآن؟

	الخشيبات	الحزم
غرفة الضيوف		
برتقالات مريم	7	2
+		
برتقالات خالد	5	1

تملك مريم 27 برتقالة. أعطاها خالد 15 برتقالة إضافية. كم عدد البرتقالات التي تمتلكها مريم الآن؟

	الحزم	الخشيبات	
	1		غرفة الضيوف
+	2	7	برتقالات مريم
	1	5	برتقالات خالد
		2	

	الحزم	الخشيبات	
	1		غرفة الضيوف
+	2	7	برتقالات مريم
	1	5	برتقالات خالد
	4	2	



42

تملك مريم 27 برتقالة. أعطاها خالد 15 برتقالة إضافية. كم عدد البرتقالات التي تمتلكها مريم الآن؟

الجواب: لدى مريم 42 برتقالة.



نشاط الطرح باستعمال الخشيبات والحزم

1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



4. تقديم بطاقة الطرح باستعمال الخشيبات والحزم



مجال حل المسائل والعمليات الحسابية

4. الطرح باستخدام الخشيبات والحزم

أهداف النشاط	استيعاب كيفية حل مسائل بتوظيف طرح أعداد من رقمين بالمبادلة.
المعينات الديداكتيكية	خشيبات، شرائط مطاطية، طباشير/ أ قلام
المدة الزمنية	 20 دقيقة

4. الطرح باستخدام الخشيبات والحزم

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- يكتب الوضعية المسألة المتعلقة بالطرح بخط واضح على السبورة ويقرأها في الوقت ذاته؛
- بينما يقرأ المسألة/=، يكتفي المتعلمون بالإنصات دون الترديد؛
- يسأل:" من يقرأ كما فعلت؟" ويدعو متعلم آخر في كل مرة مانحا إياهم الفرصة للقراءة ويحفزهم بعد الانتهاء منها؛
- يسأل الأسئلة الأربعة لحل المسألة :

ما هي المعلومات المقدمة في المسألة ؟

ما هو المطلوب ؟

ماذا علي أن أفعل لحساب المطلوب ؟

لماذا ؟

تتم الإجابة عن الأسئلة وتدوينها في جدول حل المسائل؛

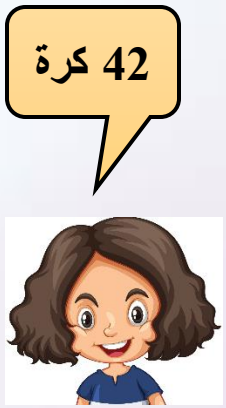
يجذب انتباه المتعلمين إلى العملية المناسبة لحل المسألة؛



4. الطرح باستخدام الخشيبات والحزم

2) الممارسة الموجهة

- يرسم الميسر "منزل العمليات" على السبورة ويدعو متعلمين اثنين ليقوما بدور كل من أمينة وعائشة ثم يتم حل المسألة بالاستعانة بالحزم والخشيبات.
- يملأ الميسر جميع المعطيات في منزل العمليات بالاستعانة بالسؤال عن معلومات المسألة .
- يقوم بوضع الحزم في عمود الحزم والخشيبات في عمود الخشيبات داخل الجدول أمام اسم أمينة.
- يناقش مع المتعلمين العملية الواجب اعتمادها ثم يدرج رمز عملية الطرح في المكان.
- يقدم قاعدة الطرح " أبدأ دائما بطرح عدد الخشيبات من بعضها البعض "؛
- لدي خشبيتان في خانة الخشيبات؛ أريد أن آخذ منها 5 خشيبات؛ أوجه انتباه المتعلمين لعدم كفاية الخشيبات المنفردة لدي؛
- أحتاج إلى أن آخذ حزمة من الأربع حزم التي لدي وأفككها إلى 10 خشيبات؛
- يذكر الميسر المتعلمين بقاعدة المبادلة بعشرة : حزمة واحدة تتشكل من 10 خشيبات.
- يبادل الميسر حزمة واحدة ب 10 خشيبات ثم يضعها (العشر خشيبات) في غرفة الضيوف ؛ فيصبح لديه 12 خشيبة و3 حزم؛
- يأخذ 5 خشيبات من 12 خشيبة ويعطيها لعائشة. يكتب عدد الخشيبات المتبقية لدى أمينة في عمود الخشيبات؛
- يأخذ حزمة واحدة من 3 حزم يعطيها لعائشة؛ ويكتب باقي الحزم في عمود الحزم؛
- يسجل الفرق المحصل عليه؛ بقي عند أمينة : 27 كرة.



غرفة الضيوف	الخشيبات	الحزم
كرات أمينة	2	4

	غرفة الضيوف	الخشيبات	الحزم
		12	3
-	كرات أمينة	~~2~~	~~4~~
	كرات عائشة	5	1
		7	2

4. الطرح باستخدام الخشيبات والحزم

2) الممارسة الموجهة

يوزع الميسر مجموعة من الخشيبات والحزم على المجموعات (مجموعات من 6 أفراد)

يكتب الميسر على السبورة مجموعة من عمليات الطرح بالاحتفاظ؛

يدعو كل مجموعة إلى إنجاز إحدى عمليات الطرح باستخدام الخشيبات والحزم؛



- ترسم كل مجموعة منزل العمليات؛
- يقوم المتعلمون بالمناولات اللازمة؛
- يواكب الميسر أعمال المجموعات ويقدم التوجيهات اللازمة؛
- يذكر الميسر بقاعدة البدء بطرح الخشيبات؛ وعدم إغفال المبادلة إذا لزم الأمر؛
- يمر ممثل عن كل مجموعة لإنجاز عمليتها على السبورة وتتم مناقشة الإنجازات؛
- المجموعة الفائزة هي المجموعة التي كانت الأسرع في الإنجاز السليم؛

* تكرر هذه العملية مرات متعددة لتمكين جميع المتعلمين من المناولة وإنجاز العمليات.

4. الطرح باستخدام الخشيبات والحزم

3) الممارسة المستقلة

يحرص الأستاذ(ة) خلال هذه المرحلة على إشراك جميع المتعلمات والمتعلمين في التذكير بخطوات إنجاز عملية الطرح؛

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- يذكر الأستاذ(ة) تلامذته بأن الحزمة تفكك إلى 10 خشيبات ثم توضع في غرفة الضيوف في عمود الخشيبات.
- يحرص الأستاذ(ة) أثناء عملية الطرح على سحب الخشيبات والحزم الممثلة للعدد المطروح خارج إطار منزل العمليات لتفادي أي تشويش.

الطرح باستعمال الخشيبات والحزم

مثال

لدى فاطمة 32 قصة ، أعطت لأحمد 13 قصة. كم عدد القصص الذي بقي مع فاطمة؟

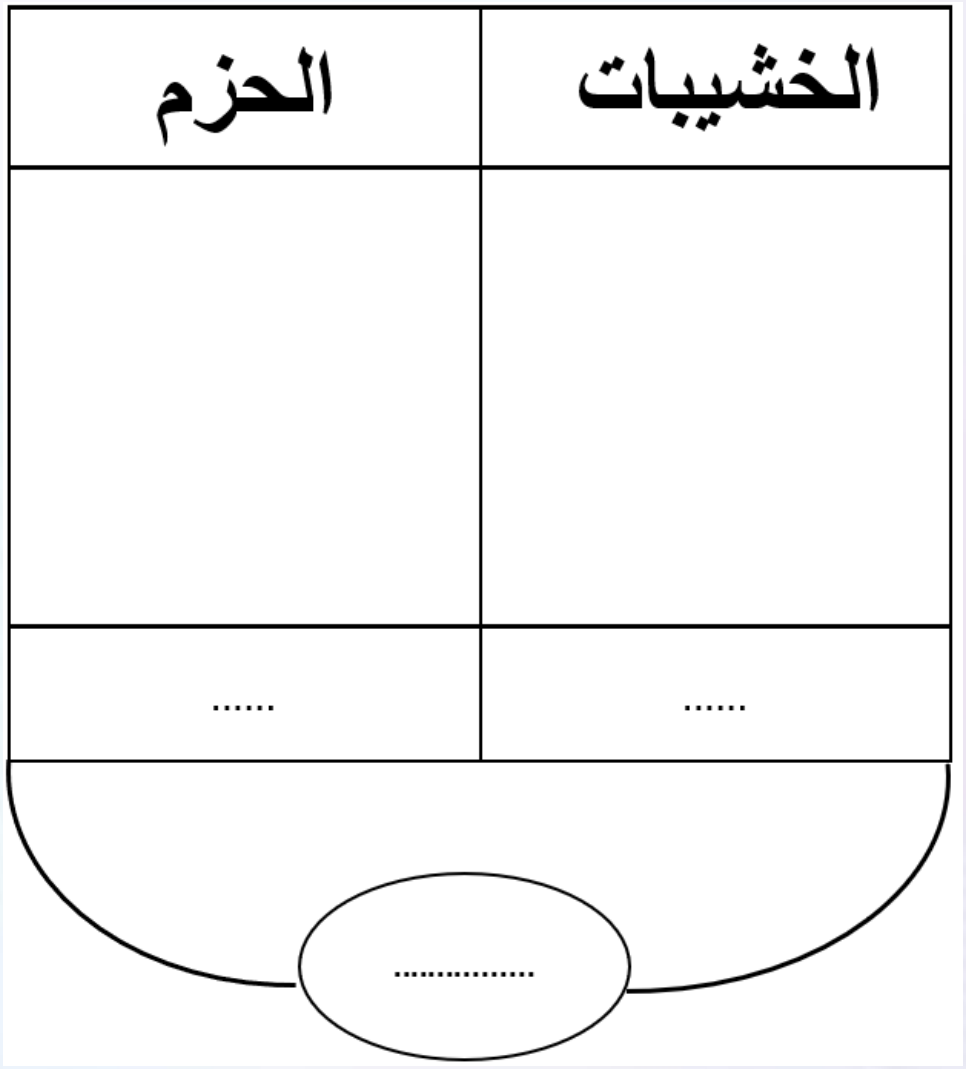
لدى فاطمة 32 قصة ، أعطت لأحمد 13 قصة. كم عدد القصص الذي بقي مع فاطمة؟

ما المعلومات التي تقدمها المسألة؟

ما المطلوب منا؟ عم نبحث؟

ماذا سنفعل؟ ما الذي ينبغي القيام به؟

لماذا؟



نشاط الجمع باستخدام لعبة النقود





1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



مجال حل المسائل والعمليات الحسابية

5. الجمع باستخدام لعبة النقود

أهداف النشاط	أن يتملك المتعلم(ة) كيفية حل مسائل تتطلب جمع أعداد من ثلاثة أرقام بالاحتفاظ.
المعينات الديداكتيكية	نقود للعب وطباشير.
المدة الزمنية	20 دقيقة









5. الجمع باستخدام لعبة النقود

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- كتابة مسألة تتطلب الجمع على السبورة بشكل واضح وقراءتها بموازاة ذلك، يعيد قراءتها بوضوح. ينصت المتعلمون فقط ولا يرددون معه أو بعده.
- سؤال المتعلمين " من يقرأ كما فعلت؟" ويدعو متعلما آخر دوما ويعطيه الفرصة للقراءة ويشجعه لما ينهي القراءة؛
- يطرح الأسئلة الأربعة لحل المسئلة:
  - ما المعلومات التي تقدمها المسألة؛
  - ما هو المطلوب ؟
  - ماذا سنفعل؟
  - لماذا؟



5. الجمع باستخدام لعبة النقود

1) النمذجة

- يرسم منزل العمليات على الأرض ويدعو متعلمين للعب دور إبراهيم وأحمد وحل المسألة مع مساعدتهم باستعمال نقود اللعب.
  - يملأ كل المعلومات في الإطار مع الاستعانة بالأسئلة الأربعة؛
  - " يملك إبراهيم 358 درهما، يحث المتعلمين على تكوين المبلغ بلعبة النقود؛"
  - يعد الأوراق من كل فئة ويكتب الأرقام في الإطار.
  - نفس الشيء بالنسبة 235 درهم، يسأل المتعلم الذي لعب دور أحمد ويدعوه ليعد النقود ويكتب الأرقام داخل منزل العمليات.
  - يدعو المتعلمين إلى مناقشة العملية التي سيحتاجانها لحل المسألة؛
  - يسجل رمز عملية الجمع باستعمال في الجدول؛

	مئات	عشرات	وحدات	
				موضع الاحتفاظ
+	.....	.....	.....	
	.....	.....	.....	
	.....	.....	.....	

	مئات	عشرات	وحدات	
	.....	.....		موضع الاحتفاظ
+	3	5	8	إبراهيم
	2	3	5	أحمد
	.....	.....	.....	

5. الجمع باستخدام لعبة النقود

1) النمذجة

- التذكير بقواعد الجمع:
- "" نبدأ إنجاز الجمع من جمع الوحدات"
- " الآن أعطى أحمد 5 أوراق من فئة درهم واحد لإبراهيم، أصبح عند إبراهيم 13 ورقة نقدية من فئة درهم واحد.
- نبادل 10 أواق نقدية من فئة درهم إلى ورقة واحدة من فئة 10 دراهم. نضع الورقة المحصل عليها في موضع الاحتفاظ بعمود العشرات؛
- نضع 3 أوراق من فئة 1 درهم المتبقية في خانة المجموع في عمود الوحدات؛
- نجمع أوراق العشرات حيث نجمع أوراق العشرات دون إغفال العشرة في موضع الاحتفاظ؛ نحصل على 9 أوراق من فئة 10 دراهم نضعها في خانة العشرات للمجموع؛
- نجمع المئات مع بعضها ونسجل المجموع في خانة المجموع لعمود المئات؛

"وجدنا حل المسألة لما جمعنا 358 و235، مما أعطانا 593"

أكتب الحل في جملة مفيدة: أصبح لدى ابراهيم 593 درهما

	مئات	عشرات	وحدات	
		1		موضع الاحتفاظ
+	3	5	8	إبراهيم
	2	3	5	أحمد
	.....	9	3	

	مئات	عشرات	وحدات	
		1		موضع الاحتفاظ
+	3	5	8	إبراهيم
	2	3	5	أحمد
	5	9	3	

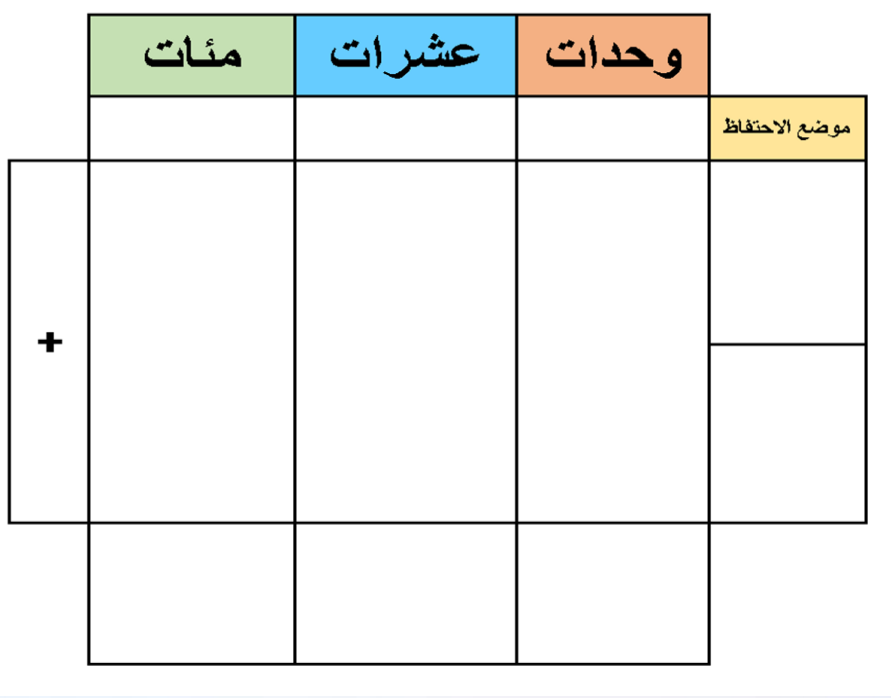
5. الجمع باستخدام لعبة النقود

2) الممارسة الموجهة (تتمة)

يوزع الميسر مجموعة من الأوراق النقدية من لعبة النقود على المجموعات (مجموعات من 6 أفراد)

يكتب الميسر على السبورة مجموعة من عمليات الجمع بالاحتفاظ؛

يدعو كل مجموعة إلى إنجاز إحدى عمليات الجمع باستخدام لعبة النقود؛



- ترسم كل مجموعة منزل العمليات؛
- يقوم المتعلمون بالمناولات اللازمة؛
- يواكب الميسر أعمال المجموعات ويقدم التوجيهات اللازمة؛
- يذكر الميسر بقاعدة البدء بجمع الوحدات، ثم العشرات، ثم المئات ؛ وعدم إغفال الاحتفاظ؛
- يمر ممثل عن كل مجموعة لإنجاز عمليتها على السبورة وتتم مناقشة الإنجازات؛
- المجموعة الفائزة هي المجموعة التي كانت الأسرع في الإنجاز السليم؛

* تكرر هذه العملية مرات متعددة لتمكين جميع المتعلمين من المناولة وإنجاز العمليات.

5. الجمع باستخدام لعبة النقود

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- يحرص الأستاذ(ة) على تفقد عمل المجموعات الصغرى للتأكد من مشاركة الجميع في سيرورة حل الوضعية المسألة.
- يوجه الأستاذ(ة) التلاميذ إلى استعمال الأوراق النقدية اللازمة لإنجاز العملية ووضع باقي الأوراق في ملف مستقل لتفادي أي تشويش على سيرورة العملية.

نشاط الطرح باستخدام لعبة النقود







1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط

6. الطرح باستخدام لعبة النقود

أهداف النشاط	بناء مفهوم الطرح من خلال حل وضعيات مسألة.
المعينات الديداكتيكية	طباشير- لعبة النقود.
المدة الزمنية	**20 دقيقة**



6. الطرح باستخدام لعبة النقود

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:



مئات	عشرات	وحدات	
			موضع الاحتفاظ
.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
.....	.....	.....	

- يكتب الوضعية-المسألة على السبورة بخط واضح ويقرأها، ويدعو الم لاستماع والإنصات .
- يدعو المتعلمين ويشجعهم ويحفزهم على قراءة الوضعية المسألة.
- يطرح أسئلة موجهة:
  - ما المعلومات التي تقدمها الوضعية المسألة؟
  - ما المطلوب في المسألة ؟
  - ما الذي ينبغي القيام به؟
  - لماذا؟
- يرسم منزل العمليات على الأرضية أو على السبورة، ويدعو متعلمين اثنين للعب دور أحمد وخالد ومساعدتهما على حل المسألة باستعمال لعبة النقود.
- يدون في الجدول المعطيات كلها بالاعتماد على الأسئلة الأربعة الموجهة.

6. الطرح باستخدام لعبة النقود

1) نمذجة



- «يملك أحمد 482 درهما. يقوم المتعلمون بحساب عدد الأوراق النقدية ويسجلون العدد في الجدول."
- " يعطي أحمد 355 درهما لخالد. سنقوم بطرح 355 درهما من 482 درهما.
- يناقش مع المتعلمين ويدفعهم لمعرفة العملية التي سيتم توظيفها، ويذكرهم بقاعدة الطرح " نبدأ أولا برتبة الوحدات".

يقول: " لا يمكن لأحمد أن يعطي لخالد 5 دراهم انطلاقا من ورقتين نقديتين من فئة درهم واحد. إذا، سنأخذ ورقة واحدة من فئة 10دراهم ونبادلها ب 10 أوراق من فئة درهم واحد. نضعها في موضع الاحتفاظفي عمود الوحدات؛

يملك أحمد الآن 12 ورقة من فئة درهم واحد. يعطي لخالد منها 5 أوراق وتبقى لديه 7 أوراق نقدية من فئة درهم." نسجل الباقي في عمود الوحدات في خانة الباقي.

ويبقى لديه 7 أوراق من فئة عشرة؛



6. الطرح باستخدام لعبة النقود

1) نمذجة

- يتمم عملية الطرح بحساب الباقي من العشرات و المئات؛
- يقرأ الحل النهائي للمسألة " عند طرح 355 من 482 نحصل على 127"
- يدون على السبورة الجملة الآتية" سيبقى لدى أحمد 127 درهما".



6. الطرح باستخدام لعبة النقود

2) الممارسة الموجهة

يوزع الميسر مجموعة من الأوراق النقدية على المجموعات (مجموعات من 6 أفراد)

يكتب الميسر على السبورة مجموعة من عمليات الطرح بالاحتفاظ؛

يدعو كل مجموعة إلى إنجاز إحدى عمليات الطرح باستخدام لعبة النقود؛

- ترسم كل مجموعة منزل العمليات؛
- يقوم المتعلمون بالمناولات اللازمة؛
- يواكب الميسر أعمال المجموعات ويقدم التوجيهات اللازمة؛
- يذكر الميسر بقاعدة البدء بطرح الوحدات؛ وعدم إغفال المبادلة إذا لزم الأمر؛
- يمر ممثل عن كل مجموعة لإنجاز عمليتها على السبورة وتتم مناقشة الإنجازات؛
- المجموعة الفائزة هي المجموعة التي كانت الأسرع في الإنجاز السليم؛

* تكرر هذه العملية مرات متعددة لتمكين جميع المتعلمين من المناولة وإنجاز العمليات.



6. الطرح باستخدام لعبة النقود

3) الممارسة المستقلة
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.
موجهات عامة
• يذكر الأستاذ(ة) تلامذته بأن ورقة من فئة 10 دراهم تفكك إلى 10 أوراق من فئة درهم واحد؛ وورقة من فئة 100 درهم تفكك إلى 10 أوراق من فئة 10 دراهم؛ • يحرص الأستاذ(ة) أثناء عملية الطرح على سحب الأوراق النقدية الممثلة للعدد المطروح خارج إطار منزل العمليات لتفادي أي تشويش.

مجال حل المسائل والعمليات الحسابية

يتم التدرج من الملموس إلى المجرد تدريجيا

الهدف أن يتدرب المتعلمون يوميا على حل المسائل ووضع وإنجاز العمليات المدروسة